

X – Espaces probabilisés

I. Loi de probabilité et suite réelle strictement décroissante de limite nulle

1) a) $P(\mathbb{N}) = 1$ et par σ -additivité, $P(\mathbb{N}) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(\{n\})$. La série $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(\{n\})$ converge donc son terme général tend vers 0.

b) Le reste de cette même série tend vers 0 donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(\{k \in \mathbb{N}, k \geq n\}) = 0$.

2) (a_n) est strictement décroissante de limite nulle, donc tous ses termes sont strictement positifs.

Analyse : nous devons avoir $P(\mathbb{N}) = 1$ donc $\lambda = \frac{1}{a_0}$.

De plus,

$$\begin{aligned} P(\{n\}) &= P[\{k \in \mathbb{N}, k \geq n\} \setminus \{k \in \mathbb{N}, k \geq n+1\}] \\ &= P(\{k \in \mathbb{N}, k \geq n\}) - P(\{k \in \mathbb{N}, k \geq n+1\}) = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_0}. \end{aligned}$$

Synthèse : Posons $\lambda = \frac{1}{a_0}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $p_n = \lambda(a_n - a_{n+1})$.

Alors $p_n > 0$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = \lambda(a_0 - \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n) = 1$ par télescopage. Il existe donc une probabilité P telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(\{n\}) = p_n$. De plus $P(\mathbb{N}) = \lambda a_0 = 1$. Enfin, si $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} P(\{k \in \mathbb{N}, k \geq n\}) &= \sum_{k=n}^{+\infty} P(\{n\}) = \sum_{k=n}^{+\infty} P(\{n\}) \lambda(a_k - a_{k+1}) \\ &= \lambda a_n. \end{aligned}$$

Il existe donc une probabilité vérifiant la propriété voulue si et seulement si $\lambda = \frac{1}{a_0}$.

1. Théorème de Borel-Cantelli

- 1) Par stabilité d'une tribu par réunion dénombrable, puis par intersection dénombrable, B est bien un événement.
- 2) $\omega \in B$ si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq n$ et $\omega \in A_k$. Ainsi B est l'ensemble des éléments qui sont dans une infinité de A_k .

3) Posons, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $U_p = \bigcup_{k=p}^{+\infty} A_k$ et $B_p = \bigcap_{n=0}^p \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = \bigcap_{n=0}^p U_n$.

On remarque que la suite $(U_p)_p$ est décroissante, et donc $B_p = U_p = \bigcup_{n=p}^{+\infty} A_n$. La suite des $(B_p)_p$ est donc également décroissante, et par continuité décroissante

$$P(B) = \lim_{p \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{n=p}^{+\infty} A_n\right).$$

Mais

$$P\left(\bigcup_{n=p}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=p}^{+\infty} P(A_n)$$

Et la suite des restes d'une série convergente converge vers 0, ce qui permet de conclure.

4) a) Dans ce cas, pour tout $p \in \mathbb{N}$ il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 \geq p$ et $P(A_{n_0}) = 1$. Alors

$$1 \geq P\left(\bigcup_{n=p}^{+\infty} A_n\right) \geq P(A_{n_0}) = 1$$

et le résultat cherché s'ensuit directement car l'égalité $P(B) = \lim_{p \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{n=p}^{+\infty} A_n\right)$ est toujours valable.

b) Il faut avoir une première idée : l'indépendance se traduit mieux avec des intersections qu'avec des réunions d'événements. On va donc considérer l'événement complémentaire de la limite supérieure :

$$\overline{B} = \bigcup_{p=0}^{+\infty} \left(\bigcap_{n=p}^{+\infty} \overline{A_n} \right)$$

Par continuité croissante,

$$P(\overline{B}) = \lim_{p \rightarrow +\infty} \left(P\left(\bigcap_{n=p}^{+\infty} \overline{A_n}\right) \right)$$

c) On a par croissance, et ensuite par indépendance des $\overline{A_n}$

$$\forall q \geq p \quad P\left(\bigcap_{n=p}^{+\infty} \overline{A_n}\right) \leq P\left(\bigcap_{n=p}^q \overline{A_n}\right) = \prod_{n=p}^q (1 - P(A_n))$$

- d) La deuxième idée est de prendre le logarithme, l'hypothèse portant sur une série. Pour cela nous utilisons qu'au moins à partir du rang p , $P(A_n) < 1$. Alors, si $p \leq q$,

$$\ln \left(\prod_{n=p}^q (1 - P(A_n)) \right) = \sum_{n=p}^q \ln(1 - P(A_n))$$

La suite $(P(A_n))$ ne converge pas vers 0 a priori, donc on ne peut pas utiliser d'équivalents. On utilise donc une comparaison basée sur

$$\forall x > -1, \quad \ln(1+x) \leq x$$

Donc

$$\ln \left(\prod_{n=p}^q (1 - P(A_n)) \right) \leq - \sum_{n=p}^q P(A_n).$$

- e) Mais $\sum P(A_n) = +\infty$, donc

$$\sum_{n=p}^q P(A_n) \xrightarrow{q \rightarrow +\infty} +\infty$$

et donc

$$\ln \left(\prod_{n=p}^q (1 - P(A_n)) \right) \xrightarrow{q \rightarrow +\infty} -\infty$$

et, donc,

$$P \left(\bigcap_{n=p}^{+\infty} \overline{A_n} \right) = 0$$

Donc $P(\overline{B}) = 0$, ce qui conclut.

2. Une suite arithmético-géométrique

- 1) On définit l'événement U (respectivement V) « le premier tirage s'effectue dans l'urne U » (respectivement « le premier tirage s'effectue dans l'urne V »). La famille (U, V) est un système complet d'événements. D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p_1 &= P(B_1) = P(B_1 \cap U) + P(B_1 \cap V) \\ &= P_U(B_1) P(U) + P_V(B_1) P(V). \end{aligned}$$

Compte tenu de l'énoncé :

$$p_1 = \frac{2}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{12}.$$

- 2) La famille $(B_n, \overline{B}_n)$ est un système complet d'événements. D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= P(B_{n+1}) = P_{B_n}(B_{n+1}) P(B_n) + P_{\overline{B}_n}(B_{n+1}) P(\overline{B}_n) \\ &= \frac{2}{6} p_n + \frac{3}{6} (1 - p_n). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, p_{n+1} = -\frac{1}{6} p_n + \frac{1}{2}$$

- 3) La suite $(p_n)_{n \geq 1}$ est une suite arithmético-géométrique. Déterminons une expression de p_n en fonction de n .

L'équation $-\frac{1}{6}x + \frac{1}{2} = x$ admet l'unique solution $\ell = \frac{3}{7}$. On définit alors la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ par $u_n = p_n - \ell$ pour tout $n \geq 1$. La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est géométrique de raison $-\frac{1}{6}$ donc pour tout $n \geq 1$, $u_n = \left(-\frac{1}{6}\right)^{n-1} u_1$. Or

$$u_1 = p_1 - \ell = \frac{5}{12} - \frac{3}{7} = -\frac{1}{84}.$$

On en déduit que

$$\forall n \geq 1, p_n = -\frac{1}{84} \left(-\frac{1}{6}\right)^{n-1} + \frac{3}{7}.$$

On vérifie que p_1 est bien égal à $\frac{5}{12}$.

Comme la suite géométrique $\left(\left(-\frac{1}{6}\right)^{n-1}\right)_{n \geq 1}$ converge vers 0, $p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty}$

$$\frac{3}{7}.$$

3. Une chaîne de Markov

- 1)

$$\forall i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket, P(x_{n+1} = i) = \sum_{j=0}^3 P_{(x_n=j)}(x_{n+1} = i) P(x_n = j)$$

Les probabilités conditionnelles sont données par l'énoncé. Ces égalités s'écrivent matriciellement $X_{n+1} = MX_n$ avec M la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-p & 1 \end{pmatrix}$$

2) Le polynôme caractéristique de M est

$$\chi_M(x) = \begin{vmatrix} x-1 & -p & 0 & 0 \\ 0 & x & -p & 0 \\ 0 & p-1 & x & 0 \\ 0 & 0 & p-1 & x-1 \end{vmatrix} = (x-1)^2 [x^2 - (p(1-p))]$$

par des développements successifs. Le spectre de M est donc

$$\text{Sp}(M) = \{1, \pm \sqrt{p(1-p)}\}$$

- Si $p \in]0, 1[$ alors M possède trois valeurs propres distinctes, et on observe sur la 1ère et la dernière colonne de M , que $\dim E_M(1) \geq 2$. La matrice M est donc diagonalisable.
- Si $p = 0$ ou $p = 1$ alors $\text{Sp}(M) = \{1, 0\}$.

Dans ce cas, M est de rang 3 donc $\text{Ker}(f)$ est de dimension 1 alors que 0 est une valeur propre double. Donc M n'est pas diagonalisable.

- 3) Les 1ers et 4èmes vecteurs de la base canonique, e_1 et e_4 , forment une base de E_1 . Si $X_0 = (a, b, c, d)$, alors $a + b + c + d = 1$, et $X_n = M^n X_0 = ae_1 + \frac{1}{2^n}(be_2 + ce_3) + de_4 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} ae_1 + be_4$.
- 4) Posons $v_1 = (1 - 1, -1, 1)$ et $v_3 = (1, -3, 3, -1)$. Alors (e_1, v_2, v_3, e_4) est une base de vecteurs propres de M . De plus $X_0 = \frac{1}{6}[3e_1 - v_2 + v_3 + 3e_4]$, donc $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = (1/2, 0, 0, 1/2)$.

4. Apparition d'un double Pile

1) Le support de T est $T(\Omega) = \llbracket 2, +\infty \rrbracket$.

Pour k dans $\mathbb{N}$, étudions l'événement $(T > k) = \llcorner \text{le motif PP n'est pas apparu avant le rang } k \rceil$ dont la probabilité est notée p_k . On a $p_0 = p_1 = 1$. La suite d'événements $(T > k)_{k \geq 0}$ est une suite décroissante pour l'inclusion. Ainsi

$$P(T = k) = P(T > k - 1) - P(T > k)$$

Notons X_k la variable aléatoire égale à 1 si au k -ème lancer on obtient pile et égale à 0 sinon. Les événements $(X_k = 0), (X_k = 1)$ forment un système complet d'événements. On a ainsi la décomposition :

$$(T > k) = ((T > k) \cap (X_k = 1)) \sqcup ((T > k) \cap (X_k = 0)) \quad (\star)$$

Supposons $k \geq 2$.

Si au k -ème lancer le résultat est pile et si le motif PP n'est pas apparu avant le rang k , le $(k-1)$ -ème lancer est nécessairement face. De plus, le motif PP n'a pas pu apparaître avant le $(k-2)$ -ème lancer :

1	...	$k-2$	$k-1$	k
	...		F	P

On a donc

$$P((T > k) \cap (X_k = 1)) = P((T > k-2) \cap (X_{k-1} = 0) \cap (X_k = 1))$$

Par indépendance des lancers :

$$P((T > k) \cap (X_k = 1)) = p_{k-2} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}p_{k-2}$$

Si au k -ème lancer le résultat est face et si le motif PP n'est pas apparu avant le rang k , alors le motif PP n'est pas apparu avant le $(k-1)$ -ème lancer. On a donc

$$P((T > k) \cap (X_k = 0)) = P((T > k-1) \cap (X_k = 0)) = p_{k-1} \times \frac{1}{3}.$$

D'après la réunion disjointe $(\star)$,

$$p_k = \frac{2}{9}p_{k-2} + \frac{1}{3}p_{k-1}$$

de sorte que la suite $(p_k)_{k \geq 0}$ vérifie la relation de récurrence linéaire d'ordre 2 :

$$\forall k \in \mathbb{N}, 9p_{k+2} - 3p_{k+1} - 2p_k = 0 \text{ et } p_0 = p_1 = 1$$

- 2) L'équation caractéristique est $9r^2 - 3r - 2 = 0$ de racines $-1/3$ et $2/3$. Il existe des constantes α et β telles que

$$\forall k \in \mathbb{N}, p_k = \alpha \left(\frac{2}{3}\right)^k + \beta \left(-\frac{1}{3}\right)^k$$

Les données initiales $p_0 = p_1 = 1$ donnent $\alpha = 4/3$ et $\beta = -1/3$. Ainsi,

$$\forall k \geq 0, p_k = \frac{4}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^k + \left(-\frac{1}{3}\right)^{k+1}$$

Pour $k \geq 1$,

$$P(T = k) = p_{k-1} - p_k = \left(\frac{2}{3}\right)^{k+1} + \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{3}\right)^k$$

Commentaires :

La formule donne bien la probabilité attendue $P(T = 1) = 0$. De plus,

$$P(T = 2) = P(X_1 = 1 \cap X_2 = 1) = \frac{4}{9}$$

ce qui est également cohérent.

Un calcul de somme donne $\sum_{k=1}^{\infty} P(T = k) = 1$.

- 3) Notons $(T = +\infty)$ l'événement « le motif PP n'apparaît pas ». On a

$$(T = +\infty) = \bigcap_{k=0}^{+\infty} (T > k)$$

Par continuité décroissante (la famille $(T > k)_{k \geq 0}$ est décroissante pour l'inclusion) :

$$P(T = +\infty) = P\left(\bigcap_{k=0}^{+\infty} (T > k)\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} P(T > k) = \lim_{k \rightarrow \infty} p_k = 0$$

Ainsi, le motif PP arrive presque sûrement.